

API перехвата ROM-команд МК61s mini

Версия документа: 18.07.2026

Назначение

ROM-hook API позволяет расширению эмулятора наблюдать или временно подменять любое командное слово одной из трех микросхем K145ИК:

- IK1302;
- IK1303;
- IK1306.

Можно одновременно зарегистрировать callback для нескольких команд, а также несколько callback для одной команды. Таблицы ROM при этом не изменяются.

API предназначен для низкоуровневых расширений ядра. Он работает с адресами командных слов ROM, а не с пользовательскими opcode программы МК-61.

Если требуется перехватить внешнюю команду вроде D7 (КИП7) или 3В (К СЧ), следует использовать command-hook API из `MK61s-mini-Command-Hooks.md`. Он одинаково обрабатывает клавиатуру и программу, поддерживает фазы BEFORE/AFTER и не требует знания внутреннего микрокода.

Модель выполнения

В каждой микросхеме находится таблица из 256 командных слов. Перед чтением очередного слова ядро вычисляет 8-битный адрес:

```
address = R[36] + 16 * R[39]
```

Точка регистрации задается парой:

```
RomChip + address
```

Если для этой пары есть hook, ядро синхронно вызывает зарегистрированные callback. После их завершения оно читает выбранное командное слово и продолжает обычный микрошаг.

Адрес ROM-команды не равен пользовательскому opcode. Например, opcode 0x3В команды К СЧ проходит через несколько внутренних состояний, а нужная генератору точка имеет адрес IK1306:A7. При этом A7 не служит признаком команды К СЧ: внешний opcode заранее распознается command-hook API, а IK1306:A7 используется только для доступа к транзитному слову `xi`.

Публичные типы

Интерфейс объявлен в `code/mk61emu_core.h`:

```
enum class RomChip : u8 {
    IK1302,
    IK1303,
    IK1306
};

struct RomCommandHookContext {
    RomChip chip;
    u8 address;
    u8 replacement_address;
    u8* r;
    u8* st;
};

using RomCommandHook =
    void (*)(RomCommandHookContext& context, void* user_data);

using RomCommandHookHandle = u32;
```

`RomCommandHookHandle` идентифицирует одну регистрацию. Значение `INVALID_ROM_COMMAND_HOOK` равно нулю и означает ошибку регистрации.

Функции API

```
RomCommandHookHandle register_rom_command_hook(
    RomChip chip,
    u8 address,
    RomCommandHook callback,
    void* user_data = nullptr);

bool unregister_rom_command_hook(RomCommandHookHandle handle);

usize registered_rom_command_hook_count();

u32 rom_command_instruction(RomChip chip, u8 address);
```

register_rom_command_hook()

Создает независимую регистрацию для пары chip:address.

Функция возвращает INVALID_ROM_COMMAND_HOOK, если:

- callback равен nullptr;
- значение chip недопустимо;
- заполнены все пользовательские слоты;
- регистрация выполняется из уже работающего callback.

user_data передается callback без копирования. Вызывающая сторона отвечает за то, чтобы объект оставался действителен до удаления регистрации.

unregister_rom_command_hook()

Удаляет только регистрацию с переданным handle. Остальные hook, включая hook той же команды, продолжают работать.

В handle хранится поколение слота. Поэтому устаревший handle не может удалить более новую регистрацию, которая позднее заняла тот же слот.

Функция возвращает false для неизвестного, устаревшего или уже удаленного handle, а также при попытке удаления из выполняющегося callback.

Вспомогательные функции

registered_rom_command_hook_count() возвращает количество пользовательских регистраций. Встроенные hook ядра в это число не входят.

rom_command_instruction() возвращает исходное 32-битное слово из ROM по паре chip:address. Функция ничего не подменяет и полезна для диагностики и тестов.

Несколько регистраций

Одновременно доступны восемь пользовательских регистраций. Они могут перехватывать разные адреса любых микросхем:

```
RomCommandHookHandle hooks[] = {
    register_rom_command_hook(
        RomChip::IK1302, 0x12, callback_1302, data_1302),
    register_rom_command_hook(
        RomChip::IK1303, 0x34, callback_1303, data_1303),
    register_rom_command_hook(
        RomChip::IK1306, 0xA7, callback_1306, data_1306)
};
```

Один callback также можно зарегистрировать несколько раз с разными адресами или user_data. Каждая регистрация получает собственный handle.

Для удаления всего набора нужно удалить каждый handle отдельно:

```
for(RomCommandHookHandle handle : hooks)
    if(handle != INVALID_ROM_COMMAND_HOOK)
        unregister_rom_command_hook(handle);
```

Девятый слот зарезервирован для встроенного генератора К СЧ МК61s. Поэтому включение генератора не уменьшает публичную емкость из восьми регистраций.

Несколько callback одной команды

Пользовательские callback одной пары chip:address выполняются в порядке регистрации. Все они получают один общий объект контекста для текущего чтения.

```
RomCommandHookHandle first = register_rom_command_hook(
    RomChip::IK1306, 0x42, first_callback, first_data);

RomCommandHookHandle second = register_rom_command_hook(
    RomChip::IK1306, 0x42, second_callback, second_data);
```

Сначала будет вызван first_callback, затем second_callback. Удаление first не затрагивает second.

Встроенные hook ядра выполняются раньше пользовательских callback той же точки. Это существенно для IK1306:A7: пользовательский callback видит состояние уже после работы встроенного hook генератора.

Контекст callback

Поле	Назначение
chip	Микросхема, для которой выполняется текущее чтение
address	Исходный адрес ROM-команды, вызвавший цепочку callback
replacement_address	Адрес слова, которое ядро реально прочитает после callback
r	Указатель на 42 тетрады массива R выбранной микросхемы
st	Указатель на 42 тетрады массива ST выбранной микросхемы

Наблюдение

Callback может только наблюдать выполнение:

```
void observe(RomCommandHookContext& context, void* user_data) {
    Counter* counter = (Counter*) user_data;
    counter->calls++;
    counter->last_address = context.address;
}
```

Подмена командного слова

Для текущего чтения можно выбрать другой адрес той же ROM:

```
void replace(RomCommandHookContext& context, void*) {
    context.replacement_address = 0x42;
}
```

Изначально replacement_address равен address. Следующий callback исходной цепочки видит результат предыдущего и может оставить или изменить его снова. Поле address всегда содержит исходный адрес.

Подмена действует только для текущего чтения. Она не изменяет:

- таблицу ROM;
- регистры R[36] и R[39];
- следующие чтения той же команды.

После подмены диспетчер не запускает новую цепочку для `replacement_address`. Выполняются только `callback`, зарегистрированные для исходной пары `chip:address`.

Доступ к R и ST

Указатели `r` и `st` действуют только во время `callback`. Их нельзя сохранять и использовать после возврата из функции.

Массив `ST` является транзитным рабочим состоянием микросхемы. Один индекс не соответствует постоянному логическому регистру: смысл данных зависит от микротакта и текущей ROM-команды. Расширение должно заранее знать точную точку перехвата и раскладку данных именно в ней.

Неверная запись может повредить BCD-формат или внутреннее состояние эмулятора. Если расширению не требуется изменение `R` или `ST`, безопаснее считать эти указатели доступными только для чтения.

Ограничения жизненного цикла

Регистрировать или удалять `hook` из выполняющегося `callback` нельзя. Такие операции отклоняются, чтобы порядок обхода оставался детерминированным.

`Callback` выполняется синхронно внутри цикла эмулятора и не должен запускать рекурсивное выполнение ядра. Долгая работа `callback` напрямую увеличивает время каждого перехваченного чтения ROM-команды.

API не владеет `user_data`, не вызывает деструкторы и не выделяет динамическую память.

Быстрый путь

Для трех ROM используется битовая карта адресов. Если для текущей пары `chip:address` ничего не зарегистрировано, ядро сразу читает ROM и не обходит реестр `callback`.

Полный обход фиксированного реестра выполняется только для перехваченных адресов. Это сохраняет небольшой и предсказуемый расход памяти прошивки.

Как через API сделан К СЧ МК61s

Расширенный генератор использует оба уровня перехвата. При включении режима К СЧ МК61s функция `configure_random_seed()` регистрирует два внутренних `callback`:

```
command hook: opcode = 0x3B, phase = BEFORE_EXECUTE
ROM hook:      chip = IK1306, address = 0xA7
```

Command hook надежно распознает именно пользовательскую команду К СЧ из клавиатуры или программы и устанавливает одноразовый флаг. Он работает после публичной цепочки замен, поэтому учитывает итоговый `replacement_opcode`.

ROM hook срабатывает только при установленном флаге. Точка `IK1306:A7` соответствует единственному проверенному моменту, когда внутренний ROM-переход готовится прочитать прежнее логическое слово `xi`. Callback получает новое семизначное состояние, записывает его через `context.st`, снимает одноразовый флаг и оставляет `replacement_address` без изменения. Штатный микрокод сразу потребляет новое `xi` и помещает результат в `X`.

ROM не патчится, а `seed` не хранится заранее в `ST`. При выборе режима К СЧ МК61 оба внутренних `hook` удаляются, и эмулятор выполняет исторический алгоритм без внешнего вмешательства.

Контракт внешнего API описан в `MK61s-mini-Command-Hooks.md`, а источник начального материала и формат `xi` - в `MK61s-mini-Random.md`.

Проверки

Тесты в `tests/mk_math_self_test.cpp` проверяют одновременные `hook` разных ROM-адресов, порядок цепочки и `replacement_address`; независимое удаление и устаревшие `handle`; емкость из восьми регистраций и отдельный резерв ROM-hook ГСЧ. Взаимодействие внешних `opcode` с ГСЧ проверяется тестами `command-hook API`.